

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	إدماج التعلم	المستوى: الرابعة متوسط
الميدان: الظواهر الكهربائية		المدة: 1 ساعة
الحصة: إدماج التعلم		الرقم:

الكفاءة الختامية		- يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.
مركبات الكفاءة		يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب .
ماذا أنمذج؟	المعارف و مواضع الادماج	- الأمن الكهربائي.
	الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	- يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و ستدل منطقيا. - يعد استراتيجية ملائمة للتفسير و حل المشكلات .
	السلوكات و القيم المستهدفة بالإدماج	- يمارس الفضول العلمي و الفكري و النقدي . - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي . - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لرأيه، و يكرس العمل الجماعي .
	نمط السندات التعليمية	،صور توضيحية.
كيف أنمذج؟	العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة في ترجمة الوضعية التجريبية للوصول الى الحل . - صعوبة التمييز بين عناصر الأمن الكهربائي و دور كل واحد منهم.

سير وضعية الإدماج

المراحل	النشاطات
تقديم الوضعية	نص الوضعية: (شهادة 2013) (نفسه التمرين 12 ص 29) أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة التالية و لما عرض المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء ،قال له : إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات و إضافات .
السندات	
المطلوب	
	المطلوب : 1- برأيك ما هي التعديلات و الاضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر اجابتك . 2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات و الاضافات التي ذكرتها سابقا .

المعايير	حل وضعية الإدماج
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- يذكر التعديلات و الاضافات و التبريرات . - رسم المخطط الكهربائي.

الاجابة :

1-

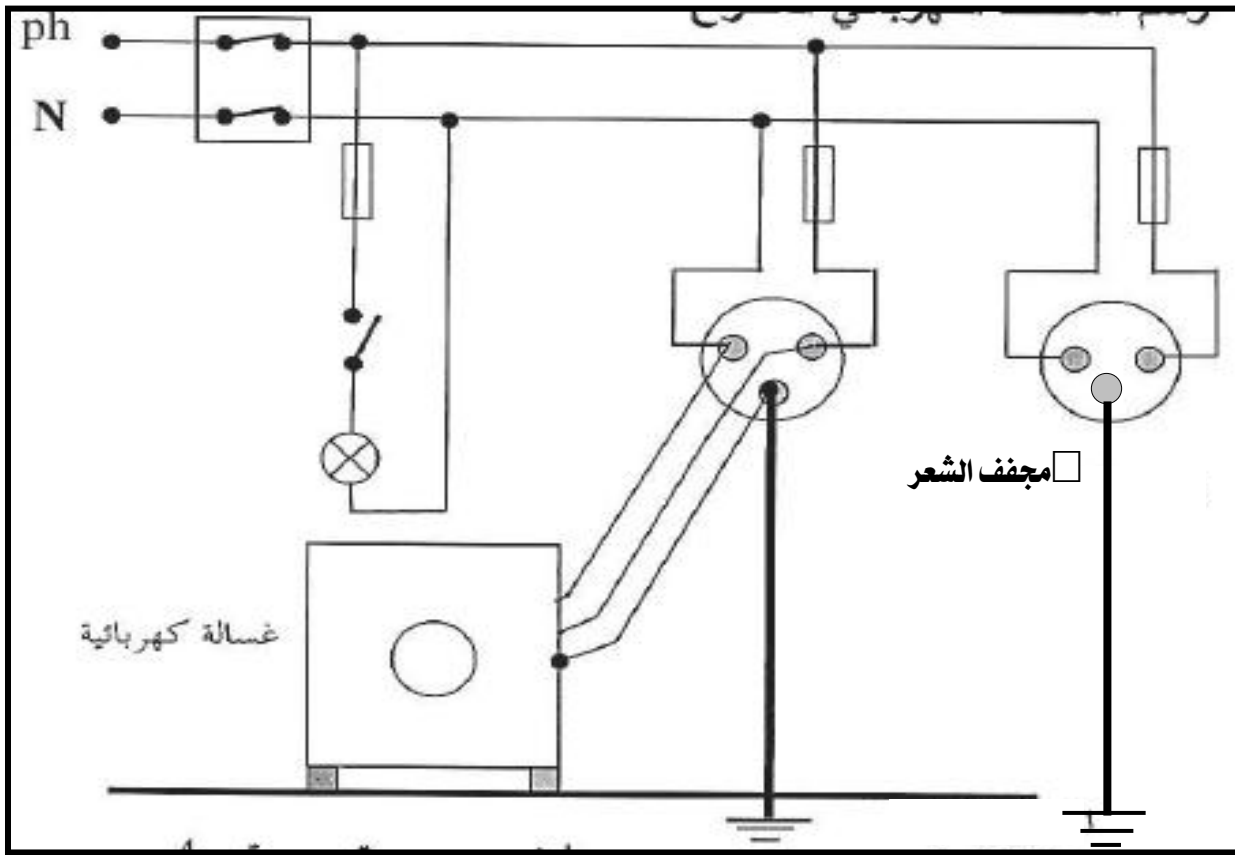
التعديلات:

- وصل القاطعة مع سلك الطور التبرير : لحماية مستبدل المصباح من الصدمات الكهربائية.
- وصل المنصهرة مع سلك الطور للمصباح التبرير: لحمايته من الارتفاع المفاجيء لشدة التيار الكهربائي.

الإضافات:

- توصيل سلك الأرضي للمأخذين بالأرض التبرير: لحماية مستعمل الجهازين من الصدمات الكهربائية.
- وصل المنصهرة مناسبة في سلك الطور لكل من مأخذ مجفف الشعر و مأخذ الغسالة التبرير: حماية الجهازين من الارتفاع المفاجيء للتيار .

2- رسم المخطط الكهربائي:



الاستخدام
السليم
لأدوات
المادة

التسلسل المنطقي للأفكار ، و انسجام التفسير المقدم ، و دقة في الاجابة .

الانسجام

تنظيم العمل ، وضوح الخط و الرسومات .

التميز و
الاتقان